ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH

MÔN HỌC: KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Mã lớp: 173820

ĐỀ TÀI: DOCLINT

HỆ THỐNG CHUẨN HÓA ĐỊNH DẠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THEO MẪU HUST 2019.1

Kết quả đến tuần 7: V0.1

Kế hoạch hoàn thiện hệ thống: tuần 8–12

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Quang Huy

NHÓM 57

Họ và tên	Mã số sinh viên	Vai trò chuyên trách
Nguyễn Đức Mười	202414269	Yêu cầu, thuật toán, OOXML và backend
Nguyễn Đức Lương	202414235	Giao diện, tích hợp, dữ liệu và QA

Mốc mã nguồn: edb01f2 · Bản triển khai thuộc V0.1: 0.1.2

https://github.com/ndm2006/DocLintV1

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

TÓM TẮT

DocLint là hệ thống web hỗ trợ chuẩn hóa định dạng đồ án tốt nghiệp tiếng Việt theo cấu hình HUST20191_S11. Hệ thống dùng kết hợp cấu trúc Word, quy tắc phân cấp và mô hình học máy nội bộ để nhận diện vai trò khối; chỉnh OOXML trên bản sao; kiểm chứng bảo toàn trước khi cho tải kết quả. Phạm vi hiện thực đến tuần 7 là phiên bản V0.1, được cập nhật kỹ thuật thành 0.1.2, chưa phải phiên bản nghiệm thu đầy đủ đặc tả hệ thống 1.1.

Kết quả đã kiểm chứng gồm tải/xuất DOCX và JSON, nhận diện theo Style/numbering/ngữ cảnh, định dạng Times New Roman 13 pt với giãn dòng 1,1, bảo toàn và quyền phiên. Có 74 test đạt trên Python 3.12/Linux và kiểm tra Chromium hoàn tất. Năm mẫu phù hợp hoàn tất qua API; một mẫu ngoài phạm vi bị từ chối trước tạo phiên. Đối chiếu 51/51 tiêu đề/chú thích trong mẫu có vai trò và định dạng khớp nguồn. Đây là dữ liệu hồi quy, chưa phải đánh giá AI độc lập.

Báo cáo trình bày bài toán, yêu cầu, thiết kế, thuật toán, triển khai, kiểm thử và tiến độ hai thành viên đến tuần 7. Kế hoạch tuần 8–12 bao phủ các phần còn thiếu của đặc tả: tập dữ liệu và đánh giá AI, phần đầu tài liệu, bảng/ảnh/chú thích, mục lục–số trang, bộ dựng cách ly, kiểm tra bố cục, vòng đời bền vững và nghiệm thu trên Microsoft Word. Các sơ đồ được bố trí vị trí chèn để nhóm bổ sung sau.

Từ khóa: DocLint; DOCX; OOXML; HUST 2019.1; nhận diện cấu trúc; bảo toàn tài liệu; FastAPI.

THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ CĂN CỨ SỐ LIỆU

Thông tin kiểm soát phiên bản

Thuộc tính	Giá trị
Ngày tổng hợp	27/10/2026 (giờ Việt Nam)
Phạm vi kết quả	Đến mốc tuần 7, sản phẩm V0.1; bản triển khai 0.1.2
Mã nguồn đối chiếu	edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b
Đặc tả cơ sở	DocLint – Đặc tả yêu cầu hệ thống, phiên bản 1.1
Nguồn bố cục và thông tin bìa	Báo cáo cũ [2]; không kế thừa nội dung kỹ thuật hay số liệu của hướng cũ
Nguồn số liệu kỹ thuật	Mã nguồn, log pytest, kiểm tra Chromium và docs/validation-v0.1.2.json [4]
Quy ước tiến độ	Tuần 1–7 là phân kỳ các gói công việc DocLint gắn với sản phẩm đã có đến mốc tuần 7; không suy ra lịch sử cá nhân theo ngày commit.
Kế hoạch tương lai	Tuần 8–12 là phân công và tiêu chí dự kiến, chưa tính là kết quả hoàn thành.

Thông tin tên thành viên, mã số sinh viên, lớp và giảng viên được kế thừa từ phần bìa báo cáo cũ. Toàn bộ nội dung chuyên môn, phạm vi sản phẩm, số liệu, thuật toán và kế hoạch trong báo cáo này được viết lại theo đặc tả DocLint 1.1 và repo DocLintV1. Không sử dụng số liệu khảo sát hay kết quả của hướng đề tài cũ để chứng minh năng lực hệ thống hiện tại.

V0.1 là tên mốc sản phẩm trong tiến độ học phần; 0.1.2 là phiên bản kỹ thuật của chính mốc này. Không đồng nhất phiên bản 1.1 của tài liệu đặc tả với việc phần mềm đã đạt V1.0. Các chỉ tiêu hiệu năng, độ chính xác và khả dụng của đặc tả được ghi là mục tiêu nghiệm thu nếu chưa được đo đúng phương pháp.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN 1
1.1. Bối cảnh và bài toán 1
1.2. Xác lập phạm vi theo đặc tả mới 1
1.3. Mục tiêu, tác nhân và giá trị sử dụng 1
1.4. Phạm vi báo cáo 1
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 2
2.1. Phương pháp khảo sát tài liệu và nguồn yêu cầu 2
2.2. Các nhóm lỗi định dạng 2
2.3. Nguyên tắc chọn giải pháp 2
2.4. Luồng nghiệp vụ mục tiêu 3
CHƯƠNG 3. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI HIỆN THỰC V0.1 4
3.1. Yêu cầu bắt buộc của phiên bản đầu 4
3.2. Quy tắc trình bày cố định 4
3.3. Yêu cầu chức năng và chất lượng ở mức hệ thống 5
3.4. Trạng thái và tiêu chí công bố 6
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ DỮ LIỆU 7
4.1. Kiến trúc hiện thực 7
4.2. Mô hình dữ liệu và quyền phiên 7
4.3. Hợp đồng API hiện có 8
4.4. Trạng thái và hướng triển khai 8
CHƯƠNG 5. THUẬT TOÁN VÀ CƠ CHẾ BẢO TOÀN 9
5.1. Kiểm tra gói và lập bản kê 9
5.2. Nhận diện cấu trúc theo bằng chứng 9
5.3. Kiểm tra nhận diện và lập thao tác sửa 10
5.4. Chỉnh định dạng và bảo vệ thành phần 10
5.5. Cổng toàn vẹn và xử lý lỗi 10
CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM ĐẾN TUẦN 7 12
6.1. Công nghệ và tổ chức mã nguồn 12
6.2. Giao diện và các luồng đã hoàn thiện 12
6.3. Giới hạn tài nguyên và vòng đời hiện có 13
6.4. Cài đặt, kiểm thử và hỗ trợ người dùng 13
6.5. Sản phẩm đã bàn giao và giới hạn 13
CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ V0.1 14
7.1. Phương pháp và nguồn bằng chứng 14
7.2. Bộ dữ liệu tổng hợp và kết quả từng mẫu 14
7.3. Đối chiếu toàn bộ tiêu đề trong file mẫu HUST 15
7.4. Các hồi quy quan trọng đã có 15
7.5. Giới hạn đánh giá và cách đo ở cuối kỳ 16
CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TIẾN ĐỘ HAI THÀNH VIÊN 17
8.1. Tổ chức và nguyên tắc ghi tiến độ 17
8.2. Tổng hợp tuần 1–7: kết quả đến V0.1 17
8.3. Kế hoạch tuần 8–12 và điều kiện hoàn thành 18
8.4. Các mốc kiểm soát và phối hợp 19
8.5. Rủi ro, phụ thuộc và biện pháp 19
8.6. Chuẩn hoàn thành và quản lý thay đổi 20
CHƯƠNG 9. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN VÀ KẾT LUẬN 21

9.1. Phần việc phải hoàn thiện theo đặc tả.....21
9.2. Tiêu chí nghiệm thu cuối tuần 12.....21
9.3. Kết luận tại mốc tuần 7.....22
9.4. Địa chỉ giới thiệu sản phẩm với giảng viên.....22
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....23
PHỤ LỤC A. MA TRẬN YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN.....25
A.1. Truy vết FR01–FR20.....25
A.2. Truy vết NFR01–NFR12.....26
A.3. Quyết định quy tắc phải chốt.....27
PHỤ LỤC B. MA TRẬN KIỂM THỬ VÀ KỊCH BẢN NGHIỆM THU.....29
B.1. Đối chiếu TC01–TC18.....29
B.2. Kịch bản trình diễn V0.1 trong khoảng năm phút.....30
B.3. Phương pháp ghi minh chứng cuối kỳ.....30
PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN TÁI HIỆN VÀ TÀI NGUYÊN DEMO.....31
C.1. Tài nguyên trên GitHub.....31
C.2. Cài đặt và chạy trên Windows.....31
C.3. Sinh mẫu và chạy kiểm thử.....31
C.4. Sơ đồ cần bổ sung sau.....32

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ sử dụng

Viết tắt	Diễn giải
AI / ML	Trí tuệ nhân tạo / học máy
API	Giao diện lập trình ứng dụng
DOCX / OOXML	Định dạng Word / Office Open XML
OMML	Ngôn ngữ biểu diễn công thức toán của Office
OPC	Open Packaging Conventions – quy ước đóng gói các part và relationship
SRS / FR / NFR	Đặc tả yêu cầu / yêu cầu chức năng / yêu cầu phi chức năng
TTL	Thời gian tồn tại của dữ liệu phiên
UI / UX / QA	Giao diện / trải nghiệm sử dụng / đảm bảo chất lượng
TOC / PDF	Mục lục / tài liệu xem trước dạng PDF
RuleSet / ChangeSet	Bộ quy tắc có phiên bản / tập thao tác sửa được phép
Precision / Recall	Độ chính xác dự đoán dương / tỷ lệ tìm lại trên nhãn chuẩn
p95	Phân vị 95% của số đo thời gian, không phải thời gian lớn nhất

Danh mục sơ đồ dự kiến: SD01 Use Case; SD02 Activity; SD03 Sequence luồng chính; SD04 Sequence hủy/xóa; SD05 State Machine; SD06 Component; SD07 Class; SD08 Deployment; SD09 FHD; SD10 DFD mức 0; SD11 DFD mức 1. Các vị trí chèn trong báo cáo chưa được coi là sơ đồ đã hoàn thành.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh và bài toán

Đồ án tốt nghiệp thường được biên soạn từ nhiều nguồn, qua nhiều lần chỉnh sửa và nhiều người góp ý. Khi người dùng chỉ bôi đậm để tạo đề mục, nhập số thứ tự bằng tay hoặc sao chép định dạng trực tiếp, tài liệu dễ xuất hiện phông và cỡ chữ không đồng nhất, mục lục sai, lề không phù hợp và phân trang thiếu ổn định. Chuẩn hóa vì vậy không chỉ là thay một thuộc tính chung cho toàn bộ văn bản.

Một thay đổi nhỏ về khoảng dòng có thể làm bảng hoặc hình chuyển trang. Nhận sai dòng nhấn mạnh thành đề mục có thể làm sai cấu trúc và nguồn mục lục. Bài toán của DocLint là xác định vai trò, phân biệt vùng được phép sửa với vùng cần giữ, thực hiện thay đổi có kiểm soát và kiểm chứng kết quả, đồng thời không can thiệp vào lập luận hay dữ liệu học thuật của tác giả [1], [3].

1.2. Xác lập phạm vi theo đặc tả mới

Đặc tả hiện tại xác định DocLint là hệ thống nhận DOCX có nội dung đồ án, nhận diện cấu trúc, áp dụng bộ quy tắc mẫu và kiểm chứng kết quả. Trọng tâm là đồ án tốt nghiệp tiếng Việt theo HUST 2019.1; không mở rộng thành công cụ viết nội dung, chatbot hoặc hệ thống kiểm tra học thuật. Việc chốt một cấu hình giúp nhóm tập trung vào thuật toán và tính toàn vẹn thay vì cho người dùng chọn nhiều thông số chưa được kiểm chứng [1].

Tại mốc tuần 7, phạm vi được chốt là V0.1 chạy trọn luồng trên tài liệu hỗ trợ. Nhóm ưu tiên khả năng chỉnh Word thật và bảo toàn nội dung trước các chức năng mở rộng như tự tạo bìa, PDF tích hợp hoặc tự sửa mọi lỗi phân trang. Bản 0.1.2 hoàn thiện nhận diện theo Style/numbering, hồ sơ tiêu đề trong mẫu, lời cảm ơn/tóm tắt, lề section dọc/ngang, thu bảng vượt vùng chữ và từ chối tài liệu không phù hợp; sửa lỗi tên tệp sau khi xóa phiên [4].

1.3. Mục tiêu, tác nhân và giá trị sử dụng

Mục tiêu của phiên bản đầu là giúp người dùng tải một DOCX có nội dung, nhận diện cấu trúc, áp dụng định dạng trong phạm vi chắc chắn và nhận lại Word để tiếp tục chỉnh sửa. Người dùng không cần chọn lại phông, lề hoặc khoảng dòng vì cấu hình HUST20191_S11 đã cố định. Những trường hợp mơ hồ vẫn có lựa chọn giữ nguyên để tránh đưa ra quyết định thiếu căn cứ.

Người dùng chính là sinh viên biên soạn đồ án; giảng viên quan sát sản phẩm, mã nguồn và bằng chứng kiểm thử. Người quản trị mẫu chịu trách nhiệm chốt và phát hành quy tắc ở giai đoạn hoàn thiện. Hệ thống không viết nội dung, sửa lập luận, dịch thuật, kiểm tra đạo văn hoặc xác thực nguồn tham khảo; cũng không tự tạo thông tin tác giả, chữ ký hay số liệu còn thiếu [1].

1.4. Phạm vi báo cáo

Chương 2–7 trình bày sản phẩm và bằng chứng V0.1. Chương 8 tách kết quả tuần 1–7 khỏi kế hoạch tuần 8–12; chương 9 và phụ lục nêu tiêu chí nghiệm thu cùng truy vết toàn bộ yêu cầu.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

2.1. Phương pháp khảo sát tài liệu và nguồn yêu cầu

Khảo sát cho hướng hiện tại được thực hiện bằng phân tích đặc tả 1.1, đọc thuộc tính OOXML trong mẫu ĐATN HUST 2019.1 và quan sát hành vi trên các DOCX tổng hợp có nhãn. Các nguồn này cung cấp quy tắc trình bày, tình huống ngoại lệ và cơ sở xây dựng ca kiểm tra. Báo cáo không đưa số liệu khảo sát người dùng của hướng cũ vào nội dung DocLint mới; thử nghiệm người dùng thật được đặt trong kế hoạch nghiệm thu tuần 12.

Bảng 2.1. Nguồn khảo sát cho DocLint hiện tại

Nguồn	Thông tin rút ra	Sử dụng trong dự án
Đặc tả hệ thống 1.1 [1]	FR01–FR20, NFR01–NFR12, UC01–UC07, TC01–TC18	Phạm vi, tiêu chí và ma trận truy vết
Mẫu ĐATN HUST 2019.1 [3]	Font/cỡ, line=264, Style/numbering và section	Profile HUST20191_S11 có hash nguồn
Sáu DOCX tổng hợp [4]	Đề mục mơ hồ, bảng/ảnh/công thức, bố cục và tài liệu ngoài phạm vi	Ca hồi quy; không phải khảo sát xã hội hoặc tập AI độc lập
Mã nguồn và log kiểm thử [4]	Chức năng đã có, lỗi và giới hạn kiểm chứng	Số liệu thực tế của V0.1 và backlog tuần 8–12

2.2. Các nhóm lỗi định dạng

Nhóm lỗi cơ bản gồm khổ giấy và lề, phông/cỡ chữ, căn đoạn và khoảng dòng. Nhóm cấu trúc gồm chương, cấp đề mục, số nhập tay, số tự động và quan hệ cha –con. Nhóm đối tượng gồm bảng gộp/lồng, hình inline hoặc nổi, công thức, trường, chú thích và section đặc biệt. Việc gộp mọi đối tượng vào thân bài sẽ bỏ qua sự khác nhau về quy tắc và nguy cơ làm sai tài liệu.

Một dòng ngắn in đậm không đủ chứng minh đó là đề mục. Ngược lại, Heading có thể chỉ chứa tên chương trong XML, còn chữ “CHƯƠNG 1” được tạo từ numbering kế thừa. Thuật toán cần kết hợp thông tin định dạng hiệu lực với nội dung và ngữ cảnh, đồng thời công bố phần chưa đủ căn cứ thay vì giả định mọi tài liệu đều thuộc phạm vi hỗ trợ.

2.3. Nguyên tắc chọn giải pháp

• Dùng OOXML làm nguồn chỉnh sửa chính; giữ bản gốc và ràng buộc mọi lần chạy bằng fingerprint.

• Nhận diện đề xuất vai trò, còn bộ sửa chỉ thực thi thao tác đã được cho phép; không nhận XML tùy ý từ mô hình.

• Ưu tiên cấu trúc Word có căn cứ; chỉ hỏi người dùng khi dữ liệu thiếu hoặc mâu thuẫn.

• Đối chiếu nội dung theo khối và part, không chỉ so một chuỗi chữ nối chung.

• Phân biệt dữ liệu còn nguyên với bố cục không đổi; phân biệt kiểm thử hồi quy với nghiệm thu chất lượng tổng thể.

2.4. Luồng nghiệp vụ mục tiêu

Luồng chính là tiếp nhận DOCX, kiểm tra đầu vào, tạo phiên, đọc cấu trúc, nhận diện và kiểm tra quan hệ, duyệt ngoại lệ nếu có, lập thao tác sửa, chỉnh bản sao, kiểm tra toàn vẹn và cung cấp sản phẩm. Ở V0.1, chưa có renderer trong ứng dụng; kết quả hợp lệ được công bố PARTIAL kèm lý do chưa xác minh bố cục. Luồng mục tiêu cuối kỳ bổ sung dựng xem trước, kiểm tra và hiệu chỉnh bố cục có ngân sách, sau đó kiểm tra cuối trước công bố [1].

[VỊ TRÍ CHÈN SD01: Use Case]

Người dùng với UC01–UC06; người quản trị mẫu với UC07. Phân biệt chức năng hiện có và mục tiêu.

[VỊ TRÍ CHÈN SD02: Activity của luồng chuẩn hóa]

Các cổng đầu vào, duyệt ngoại lệ, toàn vẹn và công bố; nhánh PARTIAL khi không xác minh được bố cục.

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI HIỆN THỰC V0.1

3.1. Yêu cầu bắt buộc của phiên bản đầu

Đặc tả 1.1 xác định phạm vi đích rộng hơn V0.1. Mốc đầu được chọn để chứng minh quy trình hoạt động bằng tệp thật: nhận diện có ích, áp dụng đúng định dạng đã chốt và kiểm tra bảo toàn. Duyệt ngoại lệ là phần hỗ trợ cần thiết khi mơ hồ, không phải bước buộc người dùng chọn lại mọi chương và đề mục.

Bảng 3.1. Đối chiếu yêu cầu cốt lõi V0.1

Yêu cầu	Kết quả đến tuần 7	Giới hạn
Tải DOCX và tải kết quả	Web/API; từ chối tài liệu không phù hợp trước phiên; xuất Word/JSON cho tệp hợp lệ	Chưa có PDF trong ứng dụng
Đọc tài liệu, giữ bản gốc	Fingerprint, Style/numbering/section, đường dẫn tiêu đề lồng, tài nguyên	Chưa mô hình hóa đầy đủ mọi loại khối của đặc tả
Một cấu hình mẫu	HUST20191_S11, trích từ mẫu cung cấp	Không hỗ trợ nhiều trường/mẫu
Nhận diện vai trò	Chương/đề mục, phần đầu, danh mục, tham khảo/phụ lục và caption; kiểm kê 51 tiêu đề mẫu	Chưa có precision/recall độc lập trên đồ án thật
Kiểm tra nhận diện	Fingerprint, mã khối và quan hệ; phát hiện mâu thuẫn	Schema đầy đủ nhiều vai trò còn cần mở rộng
Chỉnh OOXML	Trang dọc/ngang, chữ/đoạn/tiêu đề và thu bảng inline quá rộng	Chưa có bố cục tự động; ảnh nổi/nhiều cột còn hạn chế
Bảo toàn tối thiểu	Kiểm tra khối, bảng, công thức, part và Style	Không tương đương nghiệm thu mọi tổ hợp OOXML
Tóm tắt xử lý	Thao tác, lý do giữ, section, phiên bản và kiểm tra	Layout/field vẫn ghi chưa kiểm tra

3.2. Quy tắc trình bày cố định

Bảng 3.2. Profile định dạng hiện thực

Thành phần	Quy tắc áp dụng	Căn cứ
Thân bài	Times New Roman 13 pt; căn đều; trước 3 pt/sau 0; Multiple 1,1	docDefaults của mẫu [3]
Giãn dòng OOXML	line=264; lineRule=auto (264/240=1,1)	Không dùng Exactly
Chương	13 pt; đậm; căn giữa; trước 6/sau 12 pt; bắt đầu trang mới	Heading1 và quy tắc HEAD
Đề mục hỗ trợ	H2/3: đậm, không nghiêng, trước 6 pt; H4 có Style rõ: nghiêng, không đậm, trước 2 pt	Heading2–4 kế thừa mẫu; số bốn cấp nhập tay chưa đủ căn cứ vẫn giữ

Thành phần	Quy tắc áp dụng	Căn cứ
Khổ giấy và lề	A4 danh nghĩa; trái 3,5, phải 2,5, trên/dưới 2 cm	11907×16840 twips; lề 1985/1418/1134/1134
Section và bảng	Sửa lề cả dọc/ngang, giữ hướng; thu bảng inline quá rộng theo lưới cột; giữ gộp/lồng	Section nhiều cột và bảng nổi chưa chuẩn hóa tự động

Bảng 3.3. Quy tắc các nhóm tiêu đề bổ sung

Nhóm	Định dạng hiện thực theo mẫu	Phạm vi bảo vệ
Bìa	Tiêu đề trường/loại đồ án/tên đề tài: ArnoPro 15/25/23 pt, đậm, căn giữa	Không điền tên, mã số, logo hoặc chữ ký; phụ thuộc phông hợp lệ
Đề tài tốt nghiệp	TNR13 đậm/căn giữa; trước 24 pt	Giữ nội dung biểu mẫu và chữ ký
Cảm ơn / tóm tắt	Tiêu đề TNR13 đậm/căn giữa, trước 24/48 pt; nội dung căn đều 1,1	Đếm theo khoảng trắng; cảnh báo 100–150/300; không viết thêm hoặc ép nhỏ chữ
Mục lục / danh mục	Tiêu đề riêng; danh mục hình/bảng có sau 8 pt, line 259	Mã field và mục sinh tự động không bị viết lại
Tham khảo / phụ lục	Tiêu đề TNR13 đậm/căn giữa; nhận cả tiêu đề trong content control	Giữ nội dung tham khảo; giữ numbering và thứ tự phụ lục
Caption / nhãn phương trình	TNR12 nghiêng, không đậm, dòng đơn, sau 10 pt; hình/bảng căn giữa, nhãn PT căn đều	Giữ mã trường, văn bản, ô bảng và đối tượng học thuật

Quy tắc chữ hoa chương ưu tiên thuộc tính hiển thị, không thay chuỗi ký tự gốc. Nhãn số nhập tay được giữ, không bổ sung một hệ đánh số trùng. Khác biệt nhỏ khi Word hiển thị cm có thể do quy đổi twips; cần phân biệt sai số biểu diễn với thay đổi quy tắc. Mẫu nguồn được ghi bằng SHA-256 trong profile để truy nguyên, không lấy thông tin minh họa trong bìa mẫu chép sang tài liệu người dùng.

3.3. Yêu cầu chức năng và chất lượng ở mức hệ thống

Đích cuối kỳ gồm FR01–FR20: tiếp nhận, quản lý phiên, đọc và nhận diện, bảo vệ, duyệt, lập kế hoạch, chỉnh định dạng, xử lý phần đầu/đối tượng học thuật, mục lục/số trang, toàn vẹn, renderer, trạng thái, công bố, chạy lại, vòng đời, nhật ký riêng và quản lý phiên bản. Phụ lục A đối chiếu từng yêu cầu, phần đã có và tuần cần hoàn thiện; không dùng một nhãn “đã hoàn thành” chung cho toàn bộ nhóm.

Các chỉ tiêu NFR như precision đề mục tự gán ≥98%, ≥80% tài liệu hỗ trợ không cần duyệt, ít nhất 7/8 người dùng hoàn tất luồng chính và p95 trên máy 4 vCPU/8 GiB là mục tiêu cần đo. Hiện chưa có tập đồ án độc lập hoặc thử nghiệm người dùng đáp ứng phương pháp đó; số ca unit test và số lần chạy mẫu không được dùng thay cho mẫu số của các chỉ tiêu này [1].

3.4. Trạng thái và tiêu chí công bố

READY, PARTIAL và FAILED là trạng thái xử lý, không phải kết luận học thuật của đồ án. Ở V0.1, một DOCX vượt cổng toàn vẹn vẫn trả PARTIAL vì chưa kiểm tra bố cục và trường Word. FAILED không được có candidate được phép tải. Hủy, xóa hoặc hết hạn thu hồi quyền truy cập và quyền công bố; mã UUID chỉ định danh, không đóng vai trò mật khẩu phiên.

Tiêu chí hoàn thành công việc của nhóm gồm mã nguồn, ca kiểm tra có thể thất bại khi chức năng sai, bằng chứng kết quả và hướng dẫn tái hiện. Một hàm đã xuất hiện trong repo hoặc một service mở cổng chưa đủ để gọi chức năng đã nghiệm thu.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ DỮ LIỆU

4.1. Kiến trúc hiện thực

V0.1 dùng nguyên khối có phân mô-đun, phù hợp nhóm hai người. FastAPI phục vụ API và các tệp HTML/CSS/JavaScript; một worker nội bộ xử lý tài liệu tuần tự. Phiên, run và byte tài liệu lưu trong RAM của tiến trình. Thiết kế hiện tại tránh yêu cầu cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ AI ngoài để chạy demo, nhưng không đáp ứng phục hồi phiên sau restart hoặc triển khai nhiều process chia sẻ trạng thái [4], [6].

Bảng 4.1. Trách nhiệm mô-đun

Mô-đun	Trách nhiệm hiện có
doclint/app.py	Tiếp nhận, quyền phiên, API, queue/worker, TTL, hủy/xóa và cổng tải
doclint/structure.py	Style/basedOn/outline/numbering, ngữ cảnh, cây chương–mục và nhóm cần duyệt
doclint/recognizer.py	ML Logistic Regression cục bộ; đề xuất ca tiêu đề mơ hồ
doclint/engine.py	Kiểm tra gói/XML/OPC, chỉnh chữ/đoạn/trang và toàn vẹn
doclint/styles.py	Thêm Style riêng cho Heading/tiêu đề/caption; kiểm chứng Style và OPC chỉ thêm được phép
doclint/template.py	Profile cố định, phiên bản, font/khoảng đoạn từng vai trò và hash nguồn
doclint/template_headings.py	Nhận tiêu đề theo mẫu, caption và đường dẫn tiêu đề lồng; cảnh báo danh mục sai nhãn
doclint/eligibility.py	Cổng kiểm tra dấu hiệu tài liệu phù hợp trước tạo phiên/worker
doclint/table_geometry.py	Thu bảng inline quá rộng theo lưới, giữ text, gộp ô và bảng lồng
doclint/static/	Chọn tệp, trạng thái, duyệt ngoại lệ, kết quả và vòng đời UI

[VỊ TRÍ CHÈN SD06: Component]

Web/API, inspector, recognizer, planner/editor, validator, publisher; renderer là phần kế hoạch.

4.2. Mô hình dữ liệu và quyền phiên

Session chứa định danh, tên nguồn, bản gốc, hash token và hạn dùng. ProcessingRun chứa trạng thái, lịch sử giai đoạn, phân tích, lựa chọn và kết quả. Khối có mã b theo vị trí, văn bản, vai trò, cấp, cha, nguồn bằng chứng, cờ bảo vệ và cờ cần duyệt. Báo cáo ghi fingerprint nguồn/đầu ra, revision nhận diện và mẫu, thao tác, khối giữ và phạm vi kiểm tra.

Token phiên được tạo ngẫu nhiên, máy chủ giữ hash để so sánh; API dữ liệu kiểm tra Bearer token và TTL. Trình duyệt lưu thông tin phiên trong sessionStorage của tab. Tệp tạm không nằm trong thư mục static công khai. Kết quả tải được cấp qua API đã xác thực và đặt Cache-Control: no-store. Cách tổ

chức này hỗ trợ demo có quyền tệp, nhưng chưa phải kho phiên bền vững hay cơ chế xác thực tài khoản.

[VỊ TRÍ CHÈN SD07: Class / mô hình miền]

Session, SourceDocument, ProcessingRun, Block/Analysis, ReviewDecision, ChangeSet, ValidationResult và Artifact; đánh dấu phần chưa hiện thực đầy đủ.

4.3. Hợp đồng API hiện có

Bảng 4.2. Các API chính

Phương thức / đường dẫn rút gọn	Ý nghĩa
GET capabilities; GET template	Năng lực hiện có, giới hạn và profile
POST sessions	Nhận DOCX, tạo phiên/run; HTTP 202 chưa có nghĩa xử lý xong
GET sessions/{sid}; GET runs/{rid}	Vòng đời phiên, trạng thái và phân tích
POST runs/{rid}/decisions	Quyết định gắn fingerprint; chỉ tiếp tục khi hợp lệ
POST sessions/{sid}/runs	Chạy lại từ bản gốc trong cùng TTL
POST runs/{rid}/cancel; DELETE sessions/{sid}	Hủy xử lý hoặc xóa toàn bộ phiên
GET runs/{rid}/artifacts/{kind}	Chỉ tải DOCX/report đã được công bố

Các đường dẫn trên dùng tiền tố /api/v1. Lỗi trả mã ổn định và thông điệp, ví dụ INVALID_DOCX, NOT_A_THESIS, THESIS_STRUCTURE_REQUIRED, RESOURCE_LIMIT, AI_OUTPUT_INVALID, INTEGRITY_FAILED, SESSION_EXPIRED hoặc QUEUE_FULL. Không suy ra toàn bộ danh mục lỗi mục tiêu đã có nhánh thực thi chỉ vì nó được liệt kê trong đặc tả.

[VỊ TRÍ CHÈN SD03: Sequence luồng chính]

Tải tệp → API/phiên → worker → inspector/recognizer → duyệt tùy điều kiện → editor/validator → tải sản phẩm.

4.4. Trạng thái và hướng triển khai

Luồng hiện thực đi qua QUEUED, ANALYZING, REVIEW_WAIT khi cần, PLANNING, EDITING, VALIDATING và FINAL_CHECK trước PARTIAL; lỗi chuyển FAILED, hủy chuyển CANCELLED. RENDERING và vòng kiểm tra/hiệu chỉnh bố cục là hướng bổ sung, không được trình bày như giai đoạn đã chạy trong ứng dụng hiện tại. Việc có tên giai đoạn trong đặc tả không tự chứng minh có renderer.

[VỊ TRÍ CHÈN SD05: State Machine]

Phân biệt trạng thái hiện thực V0.1 với RENDERING, READY và vòng sửa–dựng dự kiến; thể hiện hủy/hết hạn ở các điểm kiểm soát.

[VỊ TRÍ CHÈN SD08: Deployment]

Hiện tại: trình duyệt và một tiến trình web/API/worker với RAM; kế hoạch: worker/renderer cách ly, kho tạm có quyền và giới hạn tài nguyên.

CHƯƠNG 5. THUẬT TOÁN VÀ CƠ CHẾ BẢO TOÀN

5.1. Kiểm tra gói và lập bản kê

DOCX là gói gồm nhiều part XML, tài nguyên và quan hệ OPC. Inspector kiểm tra giới hạn byte và số mục, mục ZIP trùng hoặc đường dẫn thoát, Content Types, quan hệ chính và các đích quan hệ nội bộ; XML không cho nạp DTD/entity hoặc tài nguyên mạng. Tệp macro, có chữ ký số hoặc bảo vệ chưa hỗ trợ được từ chối. Không chỉ dựa vào đuôi .docx hoặc MIME do trình duyệt cung cấp [5], [7], [11], [12].

Cổng kiểm tra tài liệu phù hợp kết hợp dấu hiệu tiêu đề với chương/đề mục và nội dung; không dựa vào tên tệp hoặc chỉ một lần xuất hiện từ “đồ án”. Báo cáo công việc/tiến độ hoặc tài liệu thiếu cấu trúc hỗ trợ bị từ chối HTTP 422 trước tạo session/run. Nếu có tiêu đề đồ án nhưng chưa xác định được chương, hệ thống nêu lý do cấu trúc và yêu cầu tải lại bản phù hợp. Đây là cổng theo dấu hiệu, chưa phải phân loại ngữ nghĩa tuyệt đối trên mọi văn bản.

Bản gốc được băm SHA-256. Mỗi đoạn trong phạm vi phân tích có mã theo vị trí nguồn để gắn nhận diện và quyết định. Thông tin nguồn được đọc trước khi sửa; một lần chạy lại lấy bản gốc, không lấy đầu ra trước làm đầu vào ngầm. Nội dung tài liệu được xem là dữ liệu, không phải lệnh thực thi hoặc chỉ dẫn cho editor.

5.2. Nhận diện cấu trúc theo bằng chứng

Bộ giải ưu tiên ngữ nghĩa Word: Style, basedOn, aliases, outline level, thuộc tính kế thừa và numbering. Điều này giải quyết trường hợp Heading1 chỉ có tên chương trong w:t, trong khi nhãn “CHƯƠNG n” được hiển thị qua cấu hình đánh số. Với văn bản chưa dùng Heading, thuật toán dùng nhãn chương, đường số n.m/n.m.k và các ứng viên cha trước đó để hình thành cây; dòng “1 Tổng quan” cần được củng cố bằng đề mục con tương ứng.

Chương trùng hoặc nhảy thứ tự, đề mục trùng, cấp cha bị thiếu hay mâu thuẫn giữa số và Style được chuyển sang ngoại lệ. Dòng nhấn mạnh không được mặc nhiên coi là đề mục. Mô hình Logistic Regression nội bộ dùng các đặc trưng như độ dài, dạng số, chữ hoa, đậm và cỡ chữ để hỗ trợ đề xuất cho tiêu đề ngắn mơ hồ; không được sinh nội dung hoặc tự đưa XML vào gói [8].

Mô hình hiện học từ ví dụ tổng hợp, revision local-logreg-synthetic-0.1; bộ giải cấu trúc là structure-context-0.3. Điểm mô hình/quy tắc không phải độ chính xác đã hiệu chuẩn. Việc ưu tiên cấu trúc có căn cứ giúp giảm số lần duyệt ở dữ liệu đã kiểm tra, nhưng chưa chứng minh ưu thế của ML trên một tập đồ án thật độc lập hoặc khả năng nhận đúng mọi đề mục không đánh số.

Bộ nhận diện tiêu đề bổ sung phân biệt bìa, đề tài tốt nghiệp, cảm ơn, tóm tắt, mục lục, danh mục hình/bảng, tham khảo, phụ lục và caption. Tiêu đề tham khảo trong content control và nhãn phương trình trong ô bảng được định vị bằng đường dẫn cấu trúc; không mở quyền sửa các đoạn bên cạnh. Dòng mục lục sinh tự động hoặc mục trong danh sách hướng dẫn không bị coi là tiêu đề độc lập. Mẫu có nhãn DANH MỤC HÌNH VẼ thứ hai đứng trước các mục Bảng: bộ nhận

diện gán vai trò danh mục bảng và cảnh báo LIST_TITLE_MISMATCH, giữ nguyên chữ nguồn.

5.3. Kiểm tra nhận diện và lập thao tác sửa

Trước khi editor ghi, fingerprint và phân tích được đối chiếu lại với bản gốc. Vai trò chỉ thuộc các giá trị hỗ trợ; mã khối phải tồn tại; lựa chọn được gắn đúng run/fingerprint. Cây cần có cha phù hợp, và một quyết định giữ nguyên không được bị bỏ qua để tự sửa khối đó. Nếu người dùng xác nhận cấu trúc còn mâu thuẫn, hệ thống chặn thay vì cho phép editor sửa theo nhãn sai.

Trong V0.1, kế hoạch sửa được hiện thực bằng các thao tác có phạm vi cho đoạn/chữ/section và danh sách thay đổi trong báo cáo. Đây chưa phải toàn bộ mô hình ChangeSet có hợp đồng và lịch sử phê duyệt như đích cuối kỳ. Công việc tuần 8–9 sẽ tách rõ planner, tiền điều kiện, loại thao tác, rule_id và sai khác được phép, giúp kiểm thử và tái hiện quyết định tốt hơn.

5.4. Chỉnh định dạng và bảo vệ thành phần

Editor ghi trực tiếp thuộc tính font, cỡ chữ, khoảng đoạn, căn lề, outline và ngắt trang tại các đoạn được phép. Style Heading đã có numbering được giữ để không đổi cách đánh số. Với số nhập tay, Style mới chỉ bổ sung định dạng, không chứa numbering trùng. Phép thêm Style và đăng ký OPC đi qua danh sách cho phép, còn Style cũ và defaults phải giữ cấu trúc ban đầu.

Các đoạn có công thức OMML trộn chữ, ảnh, hyperlink, field, ghi chú, lịch sử sửa hoặc đối tượng phức tạp được giữ trong phạm vi bảo vệ. Bookmark trên Heading có thể giữ ID/vị trí trong khi đổi định dạng Heading. Việc theo dõi field tính cả đoạn rỗng chứa dấu kết thúc để mục lục trước đó không làm khóa nhầm toàn bộ phần thân. Bảng gộp/lồng không còn khiến cả section bị bỏ qua: lề được sửa ở cả hướng dọc/ngang, giữ hướng trang. Bảng inline có lưới hợp lệ vượt vùng chữ được thu đồng tỷ lệ lưới/cột/ô, giữ text và ô gộp, không sửa XML bảng lồng. Section nhiều cột hoặc bảng nổi được giữ và cảnh báo khi chưa hỗ trợ.

Thay lề hoặc giãn dòng ở vùng được phép có thể làm nội dung xuống dòng hoặc sang trang khác; đây không đồng nghĩa làm mất dữ liệu. Ngược lại, dữ liệu còn nguyên cũng không chứng minh hình ảnh hiển thị hoặc bố cục hoàn toàn không đổi. Vì chưa có kiểm tra layout trong ứng dụng, báo cáo cần nêu rõ phạm vi đã kiểm tra thay vì khẳng định mọi trang đều đạt.

5.5. Cổng toàn vẹn và xử lý lỗi

Sau khi tạo candidate, gói được mở lại. Validator đối chiếu cấu trúc nội dung theo khối, XML bảng/công thức và vùng cần giữ; chỉ bỏ qua thuộc tính chiều rộng bảng/cột/ô đã cho phép, không bỏ qua text/gộp ô; định dạng tiêu đề lồng chỉ được bỏ qua đúng đường dẫn khối, không mở quyền sửa cả bảng/content control; các part không có thao tác được phép phải còn nguyên byte. Ngoại lệ cho Style/relationship/content type chỉ là phép thêm định nghĩa xác định trước; không cho thay đổi Style dùng chung, defaults hoặc quan hệ khác. Sai khác ngoài phạm vi làm lần chạy FAILED và không có sản phẩm được phép tải.

Cổng công bố còn kiểm tra phiên đang tồn tại và chưa bị hủy/hết hạn. Kiểm thử cố ý sửa chữ, ảnh, bảng, công thức, Style và OPC dùng để chứng minh cổng có thể thất bại khi nội dung bị hỏng. Việc validator đạt trong các ca đó là bằng chứng hồi quy theo phạm vi, không phải chứng minh hình thức rằng mọi cấu trúc OOXML đều đã được xử lý đầy đủ.

[VỊ TRÍ CHÈN SD04: Sequence hủy và xóa]

Thu hồi quyền trước, yêu cầu dừng worker, bỏ candidate, dọn dữ liệu; đánh dấu cơ chế kill/fallback còn thuộc kế hoạch.

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM ĐẾN TUẦN 7

6.1. Công nghệ và tổ chức mã nguồn

Bảng 6.1. Công nghệ đã sử dụng

Thành phần	Phiên bản / vai trò
Python	3.12 – môi trường chạy và kiểm chứng hiện tại
FastAPI / Uvicorn	0.115.12 / 0.34.2 – API và server
lxml	5.4.0 – đọc/ghi và đối chiếu XML
scikit-learn / NumPy / SciPy	1.6.1 / 2.2.6 / 1.15.3 – baseline ML nội bộ
pytest / HTTPX	8.3.5 / 0.28.1 – unit, tích hợp API và worker
HTML / CSS / JavaScript	Giao diện tĩnh, không cần build frontend
Playwright / Chromium	Kiểm thử trình duyệt; không là điều kiện để chạy web
LibreOffice	Dùng đọc/dựng thử ngoài ứng dụng [13], chưa có renderer tích hợp

Các phụ thuộc Python được ghim trong requirements.txt. Repo có workflow GitHub Actions cấu hình kiểm tra trên Python 3.12; điều này là bằng chứng đã có cấu hình CI, không phải tự khẳng định mọi lần chạy trên GitHub đều thành công. Mã nguồn ở đúng mốc được liên kết trong phụ lục để giảng viên có thể tái hiện [4], [6]–[10].

6.2. Giao diện và các luồng đã hoàn thiện

Giao diện tiếng Việt có chọn/kéo thả DOCX, thông tin mẫu cố định, giới hạn và chính sách lưu. Sau tiếp nhận, giai đoạn phản ánh trạng thái thật; không dùng phần trăm tiến độ giả. Khi cấu trúc rõ, chương và đề mục được xử lý tự động. Màn hình duyệt chỉ hiển thị những khối còn thiếu căn cứ, có ngữ cảnh trước đó và lựa chọn giữ nguyên.

Màn hình kết quả có số khối sửa/giữ, kiểm tra toàn vẹn, thống kê nhận diện, số đơn vị theo khoảng trắng của lời cảm ơn/tóm tắt, cảnh báo, tải DOCX/JSON, chạy lại và xóa. Tệp không phù hợp dừng ngay ở màn hình tải lên với thông báo chọn đồ án khác; không xuất kết quả không sửa. Outline văn bản chỉ giúp xem cấu trúc, không được gọi là xem trước bố cục. Các nút và nhãn có thể thao tác bằng bàn phím; kiểm tra mobile xác nhận không tràn ngang trong kịch bản đã chạy, chưa thay cho một đánh giá khả dụng toàn diện.

Lỗi được người dùng phản ánh về tên DOCX cũ sau xóa phiên đã được sửa bằng reset file object, giá trị input, tên và kết quả, đồng thời khóa nút chạy tới khi chọn tệp mới. Mỗi thế hệ phiên được nhận diện để phản hồi cũ về chậm không làm sống lại phiên đã xóa hoặc ghi đè tên tài liệu mới. Kiểm thử trình duyệt cố ý trì hoãn phản hồi cũ để kiểm tra đúng tình huống này.

6.3. Giới hạn tài nguyên và vòng đời hiện có

Bảng 6.2. Cấu hình hiện thực, không phải benchmark nghiệm thu

Hạng mục	Giá trị / hành vi
Upload DOCX / request	20 MiB / request bị giới hạn khoảng 21 MiB kể cả multipart
Giải nén / XML / mục ZIP	100 MiB tổng / 10 MiB một XML / 2.000 mục
Nút và độ sâu XML	200.000 nút tổng; độ sâu theo parser tối đa mặc định 256
Phiên và run	5 phiên; tối đa 10 run/phiên
Worker / queue	1 worker tài liệu; tối đa 4 lượt chờ
TTL / dọn định kỳ	30 phút từ tiếp nhận, không gia hạn ngầm; vòng dọn mỗi 10 giây khi dịch vụ chạy
Hủy / xóa	Thu hồi công bố; worker bỏ kết quả tại điểm kiểm soát
Deadline	Ngân sách 300 giây kiểm tra tại các mốc; chưa có hard deadline bằng supervisor
Lưu trữ	RAM; restart làm mất phiên, chưa có phục hồi crash

6.4. Cài đặt, kiểm thử và hỗ trợ người dùng

Windows cần Python 3.12 64-bit; NumPy đang ghim không hỗ trợ Python 3.14. Cài requirements.txt trong đúng thư mục/môi trường ảo; phân biệt cảnh báo cache pip với cài đặt thất bại. Khi server đang chạy, mở CMD thứ hai để sinh mẫu hoặc chạy test. Các lệnh tái hiện nằm ở Phụ lục C.

Bộ mẫu đơn giản được sinh bằng scripts.make_demo. Bộ mẫu phức tạp có sẵn sáu DOCX và hướng dẫn. scripts.run_complex_tests dùng API/worker trong tiến trình kiểm thử riêng, không chiếm cổng 8000; tạo thư mục mới chứa cặp 01_GOC.docx và 02_DA_XU_LY.docx cùng báo cáo cho mẫu hợp lệ; mẫu 05 có 02_TU_CHOI.json và không có DOCX xuất. File xuất là kết quả của chương trình hiện tại, không phải đáp án chuẩn độc lập; người dùng đối chiếu với tiêu chí của từng mẫu.

6.5. Sản phẩm đã bàn giao và giới hạn

Sản phẩm tuần 7 gồm mã nguồn V0.1.2, web/API, profile có hash, bộ mẫu/cặp đối chiếu, kiểm thử và hướng dẫn. Tài liệu cá nhân và credential không đưa vào repo. Các kết quả gắn với commit edb01f2 để tái hiện.

Tuần 8–12 còn phải hoàn thiện dữ liệu/đánh giá AI, profile bìa có trường/logo/khung, liên kết caption–đối tượng, xử lý bố cục phức tạp, cập nhật mục lục/số trang, renderer và layout checker, timeout cưỡng chế và phiên bền vững. Phần đầu/caption, lề và thu bảng an toàn đã có nhưng chưa bao phủ toàn bộ các nhóm yêu cầu. Nghiệm thu Word mở–cập nhật–lưu–mở lại vẫn bắt buộc; LibreOffice không thay thế bước này.

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ V0.1

7.1. Phương pháp và nguồn bằng chứng

Số liệu lấy từ commit edb01f2, docs/validation-v0.1.2.json, docs/template_heading_audit.json và kịch bản Chromium. Có 74 kiểm thử tự động đạt, 0 thất bại trên Python 3.12/Linux; một cảnh báo deprecation của thư viện kiểm thử không phải ca lỗi. Kiểm tra phụ thuộc không phát hiện xung đột. Các mẫu tổng hợp phục vụ phát triển/hồi quy, không được dùng làm tập AI độc lập.

Bảng 7.1. Các loại bằng chứng hiện có

Kiểm tra	Kết quả	Phạm vi kết luận
pytest	74 đạt; 0 thất bại	API/worker, nhận diện, profile, toàn vẹn, quyền và vòng đời
Trình duyệt Chromium	PASS	Chọn/tải, duyệt ngoại lệ, reload/chạy lại/hủy/xóa, tên tệp mới, phản hồi chậm, từ chối sai loại, phần đầu/lề và mobile
API với sáu mẫu	5 PARTIAL + 1 REJECTED đúng kỳ vọng	5 DOCX vượt toàn vẹn; mẫu 05 bị từ chối trước session/worker
Kiểm kê mẫu HUST	51/51 tiêu đề/chú thích; 51/51 định dạng khớp nguồn	Đối chiếu một file mẫu cố định, không phải precision/recall trên đồ án thật
LibreOffice ngoài ứng dụng	3 đầu ra cuối đọc/dựng thành công	Mẫu HUST 32 trang, mẫu tổng hợp 10 trang, bảng/section 5 trang; không thay Word
Microsoft Word / AI độc lập	Chưa nghiệm thu	Chưa kết luận độ chính xác tổng thể, cập nhật field và tương thích Word

7.2. Bộ dữ liệu tổng hợp và kết quả từng mẫu

Bảng 7.2. Sáu mẫu hồi quy và trạng thái mong đợi

Mẫu	Tên rút gọn	Khối	Chương / mục	Duyệt	Sửa	Trạng thái
1	Đồ án tổng hợp	81	3 / 9	0	76	PARTIAL
2	Đề mục mơ hồ	14	2 / 3	2	7	PARTIAL
3	Bảng/section ngang	8	2 / 2	0	6	PARTIAL
4	Đối tượng học thuật	12	1 / 1	0	3	PARTIAL
5	Không phải đồ án	8	0 / 0	0	—	REJECTED
6	Thân bài sai định dạng	66	2 / 4	0	66	PARTIAL

Năm mẫu phù hợp gồm 181 khối được phân tích, 158 khối có thao tác định dạng; số khối cần duyệt là 2, tập trung ở mẫu đề mục mơ hồ. Mẫu 05 có 8 khối nhưng bị từ chối trước tạo phiên với mã NOT_A_THESIS, không tạo DOCX đầu ra. Không cộng ca bị từ chối vào số DOCX đạt toàn vẹn hoặc tỷ lệ đồ án tự xử lý thành công.

Mẫu 01 tự nhận 3 chương, 9 đề mục, 4 khối lời cảm ơn/tóm tắt và 8 tiêu đề/chú thích theo profile; không cần duyệt. Hai khối lời cảm ơn có 49 đơn vị theo khoảng trắng và tóm tắt có 20 đơn vị trong dữ liệu tổng hợp: cảnh báo độ dài được hiển thị, không tự viết thêm. Khi dựng bổ sung ngoài ứng dụng, cảm ơn và tóm tắt cùng trang 2, mục lục ở trang 3; không suy rộng kết quả này cho mọi DOCX.

Mẫu 03 có bảng gộp ngang/dọc, bảng lồng và bảng dài 46 hàng, chia section dọc/ngang. Cả hai section được áp lề trái 1985, phải 1418, trên/dưới 1134 twips. Bảng dọc 9000 twips được thu còn 8504, vừa vùng chữ; bảng ngang còn vừa không bị phóng rộng. Giữ hướng A4, text, ô gộp và bảng lồng; cổng toàn vẹn đạt. Bản dựng bổ sung gồm 5 trang, có cả trang 595,3 × 841,9 pt và trang 841,9 × 595,3 pt.

7.3. Đối chiếu toàn bộ tiêu đề trong file mẫu HUST

Kiểm kê độc lập theo Style và tiêu đề nguồn thu được 51 tiêu đề/chú thích không rỗng. Bộ nhận diện tự xác định đủ 51 vai trò; đối chiếu phông, cỡ, đậm/nghiêng, căn đoạn, khoảng trước/sau và giãn dòng cho thấy 51/51 khớp định dạng hiệu lực của nguồn. Dữ liệu chi tiết nằm trong docs/template_heading_audit.json và bảng đọc trong docs/TEMPLATE_HEADINGS.md. Đây là kiểm kê trên đúng mẫu có hash, không phải đánh giá nhận diện mọi đồ án.

Các nhóm được bao phủ gồm 4 tiêu đề bìa, đề tài tốt nghiệp, lời cảm ơn, tóm tắt, mục lục, hai danh mục, chương/đề mục, tham khảo, phụ lục/đề mục phụ lục, caption hình/bảng và hai nhãn phương trình trong ô bảng. Heading4 có định nghĩa nhưng không có đoạn không rỗng trong mẫu; được kiểm bằng fixture tổng hợp. Danh mục bảng mang nhãn hình vẽ được nhận đúng vai trò từ các mục Bảng theo sau, có cảnh báo và giữ nguyên chuỗi chữ.

Kết quả sửa mẫu vượt cổng toàn vẹn và dựng thử thành 32 trang bằng LibreOffice. Phông ArnoPro của tiêu đề bìa cần có bản hợp lệ trên máy mở tài liệu; việc ghi đúng tên phông trong OOXML không chứng minh máy có phông đó. Chưa công bố p95 hoặc precision/recall AI vì chưa có bộ đo độc lập đúng quy trình.

7.4. Các hồi quy quan trọng đã có

• Heading không có nhãn trong w:t nhưng có Style/numbering vẫn được nhận ra; số nhập tay không bị nhân đôi.

• Thiếu cha, trùng chương, đề mục trùng và mức sâu hơn chính sách phải được phát hiện hoặc giữ.

• Đoạn trộn chữ với OMML được bảo vệ; đoạn rỗng đóng field không làm khóa nhầm phần sau.

• Nội dung bảng, ảnh, công thức và Style dùng chung không đổi ngoài danh sách cho phép; phá hoại có chủ đích phải làm cổng thất bại.

• Không truy cập được dữ liệu phiên bằng UUID hoặc token sai; hết hạn, xóa/hủy trong khi worker chạy không làm tái công bố kết quả.

• Xóa phiên reset tên và file; phản hồi chậm của phiên cũ không ghi đè phiên mới.

• Tài liệu ngoài phạm vi không tạo session/run; giữ nguyên hoặc chuẩn hóa lại hai lần không thêm Style/thay nội dung lặp.

• Định dạng tiêu đề trong content control/ô bảng chỉ cho phép đúng đường dẫn; thay nội dung tham khảo hoặc nhãn phương trình vẫn bị chặn.

7.5. Giới hạn đánh giá và cách đo ở cuối kỳ

Không chuyển “74 test đạt” thành “74 yêu cầu đã nghiệm thu” hay phần trăm hoàn thành toàn dự án. Các test có kích thước và mục đích khác nhau; một yêu cầu có thể cần nhiều bằng chứng trên nhiều môi trường. Ma trận ở phụ lục A/B ghi phần nào mới có kiểm tra một phần, phần nào chưa thực hiện. Tỷ lệ giảm duyệt trên dữ liệu tổng hợp cũng không chứng minh chất lượng trên dữ liệu ngoài phân phối.

Đánh giá AI cuối kỳ phải tách tài liệu phát triển, tinh chỉnh và kiểm tra độc lập theo tài liệu, không chia các đoạn của cùng một đồ án vào cả hai tập. Precision tự gán đề mục tính TP/(TP+FP) trước xác nhận của người dùng; recall và tỷ lệ chuyển duyệt báo riêng, kèm mẫu số. Khả dụng phải đo người dùng thật; hiệu năng đo theo NFR06; tương thích field phải mở, cập nhật, lưu và mở lại trên Word mục tiêu [1].

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TIẾN ĐỘ HAI THÀNH VIÊN

8.1. Tổ chức và nguyên tắc ghi tiến độ

Nhóm chia công việc thành các vòng lặp theo tuần, với đầu vào, người phụ trách, sản phẩm và tiêu chí kiểm tra. Nguyễn Đức Mười phụ trách yêu cầu, thuật toán/OOXML và backend; Nguyễn Đức Lương phụ trách giao diện, tích hợp, dữ liệu/QA và theo dõi tiến độ. Hai người cùng rà soát yêu cầu, kiểm tra chéo và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo. Phân công này dùng để tổ chức trách nhiệm hai người trong dự án hiện tại, không thay cho thống kê giờ công hoặc quyền tác giả từng commit.

Tiến độ tuần 1–7 dưới đây được tổ chức lại hoàn toàn theo hướng DocLint hiện tại: mỗi tuần là một gói công việc và đầu ra có thể đối chiếu trong sản phẩm V0.1 ở cuối tuần 7. Đây là phân kỳ tổng hợp phục vụ báo cáo học phần, không phải nhật ký thực hiện đã xác minh theo ngày hoặc phép suy ra ai làm việc gì từ ngày commit. Tuần 8–12 được tách rõ là kế hoạch chưa thực hiện.

8.2. Tổng hợp tuần 1–7: kết quả đến V0.1

Bảng 8.1. Tuần 1–3: yêu cầu và nền tảng DocLint

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra đối chiếu ở mốc tuần 7
1	Xác định bài toán chuẩn hóa đồ án; phân tích tác nhân, đầu vào/đầu ra và nguyên tắc không sửa nội dung.	Tổ chức luồng sinh viên tải–xem–tải; thống nhất vai trò nhóm, cấu trúc báo cáo và tiêu chí demo.	Phạm vi DocLint trong SRS, mục tiêu V0.1 và luồng giao diện được xác định.
2	Phân tích mẫu HUST: phông/cỡ, giãn dòng, Style, numbering, trang và vùng bảo vệ.	Lập danh sách lỗi cần quan sát, dữ liệu mẫu và hướng dẫn đối chiếu Word trước/sau.	Profile HUST20191_S11, hash nguồn và danh sách tình huống kiểm tra hiện có.
3	Tổ chức inspector ZIP/XML/OPC; mã khối, fingerprint và cách giữ bản gốc.	Thiết kế vùng chọn/kéo thả, kiểm tra tệp và hợp đồng dữ liệu giao diện–API.	Lõi tiếp nhận/đọc DOCX và bản kê cơ bản, gắn với các mô-đun trong repo.

Bảng 8.2. Tuần 4–7: tích hợp tới sản phẩm DocLint V0.1

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra đối chiếu ở mốc tuần 7
4	Xây nhận diện chương/đề mục/thân bài, giải Style và numbering; kiểm tra quan hệ và ca mơ hồ.	Xây màn hình xác nhận theo khối, ngữ cảnh, giữ nguyên và thông điệp chưa chắc chắn.	Bộ giải cấu trúc có vai trò/cấp/cha và luồng REVIEW_WAIT khi cần.
5	Triển khai editor chữ/đoạn/section, Heading an toàn và cổng bảo toàn; tạo Word/JSON.	Tích hợp kết quả, thống kê sửa/giữ, cảnh báo, tải Word và tài liệu demo.	Luồng chuẩn hóa thật trên bản sao, báo cáo tách riêng, chặn candidate vi phạm.

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra đối chiếu ở mốc tuần 7
6	Tích hợp API/worker, token phiên, TTL, queue, chạy lại từ bản gốc và thu hồi công bố khi hủy/xóa.	Hoàn thiện trạng thái, khôi phục tab, chạy lại/hủy/xóa, giao diện mobile và hướng dẫn Windows.	Quyền tệp và vòng đời cơ bản có test; web chạy trọn luồng, chưa có renderer tích hợp.
7	Hoàn thiện Heading/numbering, 51 tiêu đề mẫu, cảm ơn/tóm tắt, lề dọc/ngang và thu bảng; bổ sung cổng từ chối sai loại, kiểm tra toàn vẹn và tính lặp lại.	Kiểm thử sáu mẫu, cập nhật cặp gốc/kết quả, kiểm tra từ chối, phần đầu và lề; sửa reset tên tệp và phản hồi phiên cũ; tổng hợp báo cáo.	Mốc V0.1 (0.1.2): 74 test, browser PASS, 6 lượt mẫu và hồ sơ đối chiếu; 31 khối cần duyệt giảm còn 2.

Các đầu ra trong bảng là những thành phần đã có và được đối chiếu ở cuối tuần 7; việc phân chúng vào từng tuần nhằm mô tả tiến trình kỹ thuật hợp lý của sản phẩm hiện tại. Báo cáo không tính giờ công hoặc phần trăm đóng góp cá nhân khi chưa có dữ liệu theo dõi. Những yêu cầu chưa hiện thực của đặc tả được giữ trong kế hoạch tuần 8–12, không đưa vào kết quả tuần 1–7.

8.3. Kế hoạch tuần 8–12 và điều kiện hoàn thành

Mục tiêu kế hoạch là hoàn thiện toàn bộ yêu cầu bắt buộc trong phạm vi đặc tả 1.1, không mở rộng sang nhập PDF, chatbot hoặc nhiều mẫu trường khác. Công việc có phụ thuộc rõ: dữ liệu/quy tắc phải chốt trước đánh giá mô hình; nhận diện và kế hoạch hợp lệ phải có trước editor nâng cao; renderer phải cách ly trước dùng với tài liệu ngoài bộ mẫu; chỉ công bố sau các cổng kiểm tra.

Bảng 8.3. Phân công chi tiết tuần 8–12 (kế hoạch, chưa thực hiện)

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra và cổng hoàn thành
8	Rà soát FR01–FR20/DEC; chuẩn hóa schema nhiều vai trò, fingerprint và ChangeSet; lập giao thức đánh giá AI, chọn baseline và kiểm tra giấy phép.	Thu thập DOCX được phép dùng; gán nhãn/kiểm tra chéo, chia tập theo tài liệu; hoàn thiện UX nhóm duyệt và bộ ca âm/quyền phiên.	Backlog và RTM đầy đủ; bộ dữ liệu có nguồn/quyền, quy tắc nhãn và chia tập đóng băng; schema/plan có test. Chưa báo precision khi chưa đo.
9	Mở rộng từ 51 tiêu đề mẫu sang tài liệu độc lập, kiểm tra cấp cha và quan hệ caption–đối tượng; profile bìa có trường/logo/khung; chuẩn hóa thao tác có tiền điều kiện và quy tắc độ dài đã có.	Tích hợp nhóm xác nhận và giữ nguyên; kiểm chứng bìa/biểu mẫu/chữ ký; hỗ trợ định vị khối và báo cáo tuân thủ theo quy tắc; kiểm tra dữ liệu độc lập theo quy trình.	FR04–FR10 được mở rộng có fixture/đối chiếu; các DEC02–DEC06 được chốt hoặc có phương án được phê duyệt. Không bịa nội dung thiếu.

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra và cổng hoàn thành
10	Hoàn thiện bảng/ảnh/caption/công thức trong phạm vi an toàn; numbering, field mục lục/danh mục/số trang và kế hoạch thay đổi có kiểm chứng.	Tích hợp renderer cách ly và phông hợp lệ, PDF/ảnh xem trước đúng run; chặn mạng ngoài, giới hạn CPU/RAM/trang/thời gian; thông báo lỗi dựng/thiếu phông.	FR11–FR14 có luồng dựng thực và kiểm tra gói; trường không trùng nhãn, khung chưa hỗ trợ được bảo vệ; có kịch bản Word để tuần 11 nghiệm thu.
11	Tăng cường toàn vẹn và vòng hiệu chỉnh–dựng ≤3; worker tiến trình có hard deadline/hủy cưỡng chế; quyền công bố nguyên tử, TTL/khởi động/dọn/timeout/crash.	Kiểm tra Word Windows: mở/F9/lưu/mở lại; thử mất renderer/thiếu font, xóa khi chạy, truy cập chéo và request trùng; hoàn thiện bộ hồi quy và tài liệu vận hành.	TC01–TC18 có bằng chứng hoặc lỗi được theo dõi; không tái công bố sau xóa, không tải candidate hỏng; giải quyết lỗi bảo toàn/Word mức chặn trước tuần 12.
12	Đóng băng model/RuleSet/engine và cấu hình; chạy đánh giá AI, hiệu năng trên máy tham chiếu; xử lý lỗi chặn và phát hành cấu hình có version/hash.	Thử dùng ≥8 người theo kịch bản; tổng hợp minh chứng, benchmark, hướng dẫn cài/chạy, bản sao lưu chính sách và báo cáo/demo; kiểm tra chéo toàn bộ RTM.	Bộ bàn giao tái lập; báo đúng precision/recall/tỷ lệ duyệt và p95; Word/field đạt trong phạm vi; mọi FR/NFR có kết quả. Mục tiêu chưa đạt phải ghi là chưa đạt, không tự đổi ngưỡng.

8.4. Các mốc kiểm soát và phối hợp

Cuối tuần 8 chốt phạm vi, nhãn và bộ đo; cuối tuần 9 khóa hợp đồng phân tích/ChangeSet và profile phần đầu; cuối tuần 10 tích hợp xử lý đối tượng–field–renderer; cuối tuần 11 vượt các cổng bảo toàn, vòng đời và Word; cuối tuần 12 nghiệm thu chất lượng và bàn giao. Mỗi tuần có rà soát chéo: người làm UI chạy ca API, người làm engine mở kết quả Word và thử luồng giao diện.

Nếu phát hiện rủi ro làm mất nội dung hoặc truy cập chéo, dừng phát hành phần liên quan và ưu tiên sửa trước tính năng khác. Nếu một cấu trúc không đủ điều kiện hỗ trợ, cần ghi quyết định phạm vi và thống nhất với giảng viên; không âm thầm chuyển một yêu cầu bắt buộc thành “không áp dụng” để hoàn thành tiến độ. Các mục tiêu tuần 8–12 là kế hoạch có tiêu chí, không phải lời khẳng định chắc chắn đã đạt trong năm tuần.

8.5. Rủi ro, phụ thuộc và biện pháp

Bảng 8.4. Rủi ro chính và trách nhiệm

Rủi ro	Biện pháp / dấu hiệu kiểm soát	Phụ trách
Thiếu DOCX thật được phép sử dụng	Chuẩn bị dữ liệu/quyền tuần 8; ẩn danh; tách tập; không dùng báo cáo cá nhân công khai.	Lương chủ trì; Mười rà soát
Nhận sai đề mục hoặc ít dữ liệu	Đo trước xác nhận, báo mẫu số/coverage; giữ nguyên hoặc duyệt ca mơ hồ; không coi điểm tự khai là xác suất.	Mười; Lương gán nhãn chéo

Rủi ro	Biện pháp / dấu hiệu kiểm soát	Phụ trách
Sai field hoặc bố cục do khác renderer	Nguồn Word do editor tạo; kiểm tra bằng Word đích; lưu bằng chứng trước/sau cập nhật; ghi phông hợp lệ.	Lương; Mười xử lý OOXML
Mất dữ liệu / bypass công bố	Cổng toàn vẹn, ca cố ý phá, candidate tạm và kiểm tra ACTIVE ngay trước công bố.	Mười
Quá thời gian / xóa khi chạy	Giới hạn thật, kill/fallback, dọn lúc khởi động, test crash/race; không chỉ kiểm tra PID.	Mười; Lương thử lỗi
Phạm vi vượt sức nhóm hai người	Không thêm mẫu/chatbot/PDF nhập; theo dõi phụ thuộc; giữ thời gian nghiệm thu tuần 11–12.	Cả hai

8.6. Chuẩn hoàn thành và quản lý thay đổi

Một hạng mục được tính hoàn thành khi có quy tắc/hợp đồng rõ, mã triển khai, test đủ sức phát hiện lỗi, minh chứng trên dữ liệu phù hợp và tài liệu giới hạn. Thay đổi quy tắc phải tăng phiên bản, gắn lý do và kiểm tra hồi quy; thay đổi nhãn hoặc tập đánh giá phải được ghi để tránh so sánh hai kết quả khác phương pháp. Model, phông và renderer cần được ghim khi phát hành để có thể tái hiện.

CHƯƠNG 9. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN VÀ KẾT LUẬN

9.1. Phần việc phải hoàn thiện theo đặc tả

Hướng hoàn thiện tập trung vào chiều sâu của một mẫu HUST thay vì số lượng cấu hình. Nhóm cần đủ vai trò nhận diện và quan hệ, giữ toàn vẹn ở các đối tượng được nhận hỗ trợ, hoàn thiện FRONT/PAGE/BODY/HEAD/FIG/TAB/EQ/CAP/TOC/NUM/REF, có renderer và layout checker cách ly, vòng chỉnh sửa hữu hạn và publisher chỉ công bố sau cổng cuối. Phiên, nguồn, run, quyết định, kế hoạch, validation và artifact phải truy vết được theo phiên bản [1].

Phần đếm và cảnh báo lời cảm ơn 100–150/tóm tắt 300 theo khoảng trắng, caption TNR12 nghiêng/dòng đơn/sau 10 pt đã có; cần chốt cách đếm và nghiệm thu hiển thị trên dữ liệu độc lập. Phần cần hoàn thiện tiếp gồm kiểm tra bố cục một trang, ảnh thông thường tối đa 75% vùng chữ, khuyến nghị bảng 75% và ngoại lệ; nhãn phương trình theo mẫu căn đều, khác caption hình/bảng căn giữa. Ảnh chỉ thu đồng tỷ lệ; bảng phương trình dùng tỷ lệ cột hợp lệ tổng 100%. Xem trước giới hạn 150 trang và tối đa 3 vòng sửa–dựng; phần vượt phạm vi phải ghi chưa kiểm tra. Các phần bố cục/renderer/vòng sửa này vẫn thuộc kế hoạch, không tính là kết quả của V0.1.

AI không thay thế bộ sửa hoặc cổng toàn vẹn. Mục tiêu là nhận diện hữu ích hơn và ít thao tác trong phạm vi đã đo; trường hợp không rõ phải có chính sách giữ/duyệt minh bạch. Tính năng tạo mục lục, danh mục và số trang cần nghiệm thu bằng Word vì PDF đúng không chứng minh field Word tính lại đúng. Bìa và chữ ký cần profile riêng, không được lấy tên hoặc chữ ký minh họa để điền vào tài liệu người dùng.

[VỊ TRÍ CHÈN SD09: Phân cấp chức năng FHD]

F0 chuẩn hóa đồ án; F1 tiếp nhận, F2 phân tích, F3 chuẩn hóa, F4 kiểm chứng/cung cấp và F5 vòng đời.

[VỊ TRÍ CHÈN SD10: DFD mức 0]

DocLint là một tiến trình với tác nhân Người dùng/Người quản trị mẫu; thể hiện các luồng dữ liệu vào/ra cân bằng.

[VỊ TRÍ CHÈN SD11: DFD mức 1]

P1–P5, D1 bản gốc, D2 RuleSet, D3 phiên/xử lý, D4 candidate/sản phẩm; chỉ artifact được công bố mới được tải.

9.2. Tiêu chí nghiệm thu cuối tuần 12

• Từng FR01–FR20 và NFR01–NFR12 có bằng chứng và trạng thái; yêu cầu chưa đạt không bị đổi tên thành đã hoàn thành.

• Không còn lỗi mất nội dung hoặc truy cập chéo; không công bố candidate lỗi sau hủy/xóa/hết hạn.

• DOCX nhận hỗ trợ mở không Repair; field nhận hỗ trợ hoạt động sau cập nhật, lưu và mở lại trên Word mục tiêu.

• Báo precision tự gán đề mục, recall, tỷ lệ duyệt, kích thước tập kiểm tra; đối chiếu mục tiêu ≥98% và ≥80% đúng mẫu số.

• Thử dùng ít nhất 8 người và đối chiếu mục tiêu 7/8 hoàn tất; đo p95 đúng máy tham chiếu và tài liệu 20–100 trang, không lấy thời gian fixture nhỏ làm thay thế.

• Bộ bàn giao gồm mã nguồn cố định, model/RuleSet/renderer/font có phiên bản, cách chạy, dữ liệu có quyền, kết quả và danh sách giới hạn.

9.3. Kết luận tại mốc tuần 7

DocLint V0.1 đã chứng minh khả năng xử lý DOCX thật theo một mẫu cố định bằng luồng web hoàn chỉnh, nhận diện cấu trúc có ngữ cảnh, chỉnh OOXML và kiểm tra bảo toàn trước công bố. Bản 0.1.2 tự nhận chương/đề mục có căn cứ, đối chiếu 51 tiêu đề mẫu, định dạng phần đầu và caption, chuẩn hóa lề dọc/ngang và thu bảng an toàn, từ chối file không phù hợp trước xử lý và sửa lỗi giao diện khi xóa/chọn tệp. Bộ 74 test cùng kịch bản trình duyệt và sáu mẫu tổng hợp cung cấp nền tảng hồi quy cụ thể cho sản phẩm đầu.

Kết quả hiện tại được giới hạn ở năng lực đã thực hiện và dữ liệu đã kiểm chứng, chưa bao gồm PDF tích hợp, layout checker, đầy đủ phần đầu/đối tượng học thuật hoặc nghiệm thu AI và Word toàn diện. Lộ trình hai người tuần 8–12 đưa từng khoảng trống đó tới đầu ra và cổng kiểm tra tương ứng, nhằm hoàn thiện hệ thống theo đặc tả mà vẫn giữ ưu tiên bảo toàn và tính trung thực của báo cáo.

9.4. Địa chỉ giới thiệu sản phẩm với giảng viên

Repo chính thức: https://github.com/ndm2006/DocLintV1

Mốc mã nguồn dùng cho số liệu báo cáo: edb01f2 – DocLint V0.1.2

Tài liệu đối chiếu phạm vi V0.1: docs/V01_ACCEPTANCE.md

Bộ mẫu và file gốc/kết quả: tests/fixtures/complex

GitHub là nơi xem mã nguồn và tải bộ bàn giao, không phải địa chỉ web triển khai công cộng. Khi trình diễn cục bộ, nhóm chạy server và mở localhost theo hướng dẫn; không hứa có đường dẫn Internet của ứng dụng nếu chưa triển khai và kiểm chứng cấu hình đó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đức Mười và Nguyễn Đức Lương, “Đặc tả yêu cầu hệ thống DocLint”, phiên bản 1.1, cập nhật 27/10/2026. Tài liệu nội bộ do nhóm cung cấp; căn cứ FR/NFR, quy tắc, Use Case và nghiệm thu.

[2] Nhóm 57, “Báo cáo quá trình – môn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng”, bản cũ do nhóm cung cấp, 2026. Chỉ tham khảo bố cục và thông tin bìa; không kế thừa nội dung kỹ thuật hoặc số liệu của hướng cũ.

[3] Đại học Bách khoa Hà Nội, “Mẫu ĐATN_2019_version 1_1”, cấu hình áp dụng từ kỳ 2019.1. Tệp mẫu do người dùng cung cấp; SHA-256 được ghi trong profile. Đường dẫn cổng thông tin được nêu trong SRS:
https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523

[4] Nhóm phát triển DocLint, “DocLintV1”, bản triển khai 0.1.2 thuộc mốc V0.1, commit edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b. Đối chiếu mã nguồn, README, test và hồ sơ validation ngày 27/10/2026:
https://github.com/ndm2006/DocLintV1/tree/edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b

[5] Ecma International, “ECMA-376: Office Open XML File Formats”, tiêu chuẩn kỹ thuật, gồm quy ước đóng gói OPC và WordprocessingML:
https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-376/

[6] FastAPI, “FastAPI documentation”, tài liệu framework xây dựng API:
https://fastapi.tiangolo.com/

[7] lxml project, “Parsing XML and HTML with lxml”, tài liệu parser và tùy chọn an toàn:
https://lxml.de/parsing.html

[8] scikit-learn developers, “LogisticRegression”, tài liệu scikit-learn 1.6:
https://scikit-learn.org/1.6/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html

[9] pytest developers, “pytest documentation”, tài liệu chạy và tổ chức kiểm thử:
https://docs.pytest.org/en/stable/

[10] Microsoft, “Playwright documentation”, tài liệu kiểm thử giao diện trình duyệt:
https://playwright.dev/docs/intro

[11] OWASP Foundation, “File Upload Cheat Sheet”, hướng dẫn quản lý đầu vào tệp và giới hạn an toàn:
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

[12] Microsoft Learn, “Structure of a WordprocessingML document”, tài liệu Open XML về cấu trúc tài liệu Word:
https://learn.microsoft.com/en-us/office/open-xml/word/structure-of-a-wordprocessingml-document

[13] The Document Foundation, “Starting LibreOffice Software With Parameters”, tài liệu khởi động và chuyển đổi bằng dòng lệnh:
https://help.libreoffice.org/latest/en-US/text/shared/guide/start_parameters.html

[14] Python Software Foundation, “venv — Creation of virtual environments”, Python 3.12 documentation:

https://docs.python.org/3.12/library/venv.html

Các tài liệu kỹ thuật trực tuyến trên dùng làm căn cứ thiết kế/tham khảo công nghệ, không là nguồn của số liệu thực nghiệm. Số liệu V0.1 được dẫn từ nguồn [4] và log kiểm tra tại mốc đối chiếu. Tài liệu [2] không được dùng để suy ra lịch sử kỹ thuật hoặc mức hoàn thành yêu cầu hiện tại.

PHỤ LỤC A. MA TRẬN YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN

A.1. Truy vết FR01–FR20

"Đã có" dưới đây chỉ phản ánh hiện thực có thể kiểm tra trong V0.1; "một phần" nghĩa là chưa đáp ứng toàn bộ điều kiện chấp nhận của đặc tả. Không cộng số dòng hoàn thành để suy ra phần trăm dự án. Các tuần nêu trong cột cuối là mốc dự kiến của giai đoạn 8–12.

Bảng A.1. Truy vết yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Đến tuần 7	Công việc phải hoàn thiện	Tuần
FR01	Kiểm tra đầu vào	Đã có ZIP/XML/OPC/giới hạn và cổng phù hợp; từ chối sai loại trước session/worker.	Mở rộng thử tài nguyên/ca âm, bảo đảm giới hạn byte thực đọc trong mọi đường vào.	8,11
FR02	Phiên và bản gốc	Đã có bản gốc, hash nguồn, quyền phiên và TTL trong RAM.	Kho phiên có quyền, khởi động/dọn, dữ liệu nguyên tử và chính sách phục hồi rõ.	11
FR03	Đọc cấu trúc	Một phần: đoạn, Style/numbering/section và các part/đối tượng cần giữ.	Bản kê đầy đủ hơn cho bảng, hình, field, quan hệ và structural_path trong phạm vi nhận hỗ trợ.	8–9
FR04	AI nhận diện	Bộ giải lai và nhóm vai trò mẫu: 51 tiêu đề/caption, phần đầu; chưa đánh giá độc lập.	Mở rộng nhãn theo SRS, liên hệ caption/đối tượng, đo trên tập tài liệu tách biệt.	8–9,12
FR05	Kiểm tra AI	Đã có fingerprint, block_id, nhãn/cha và ngăn phân tích bị sửa.	Schema đầy đủ, kiểm tra cây/quan hệ, lỗi mô hình và dự phòng có kiểm soát.	8–9
FR06	Vùng bảo vệ	Đã bảo vệ đối tượng/Style và section đặc biệt trong ca đã kiểm tra.	Kiểm tra phụ thuộc hiệu lực Style/numbering/section trên bộ dữ liệu mở rộng, chữ ký/khung.	9,11
FR07	Duyệt ngoại lệ	Đã có theo khối, ngữ cảnh và giữ nguyên; chỉ hỏi ca mơ hồ.	Nhóm duyệt/ngoại lệ, kiểm tra quyết định hết hạn/khác run và trải nghiệm trên dữ liệu thật.	8–9
FR08	Lập kế hoạch	Một phần: thao tác/rule/phạm vi và báo cáo trong editor.	ChangeSet tách rõ, có tiền điều kiện, fingerprint, allowedDifference và kiểm tra trước thực thi.	8–9
FR09	Trang/chữ/đề mục	Line264, Heading2–4 có căn cứ, lề cả dọc/ngang; section nhiều cột vẫn giữ.	Hoàn thiện PAGE/BODY/HEAD và nghiệm thu các trường hợp nhận hỗ trợ theo mẫu.	9,11
FR10	Phần đầu	Đã định dạng tiêu đề bìa, đề tài, cảm ơn/tóm tắt và cảnh báo độ dài; giữ thông tin/chữ ký.	Profile bìa có trường; giữ chữ ký; cảnh báo độ dài/thiếu thông tin, không tự viết nội dung.	9–11

Mã	Yêu cầu	Đến tuần 7	Công việc phải hoàn thiện	Tuần
FR11	Bảng/hình/ công thức	Đã bảo toàn, thu bảng inline quá rộng, định dạng caption và nhãn PT; chưa kiểm bố cục.	Quy tắc FIG/TAB/EQ/CAP, tỷ lệ hợp lệ, caption và phạm vi nhiều trang có kiểm chứng.	10–11
FR12	TOC/danh mục/số trang	Định dạng tiêu đề TOC/danh mục và nhận nhãn bảng sai; chưa tạo/cập nhật/kiểm field.	Sinh/cập nhật không trùng, đánh số section đúng, liên kết còn hoạt động sau Word F9/lưu/mở lại.	10–11
FR13	Toàn vẹn	Đã có cổng và test cố ý phá nội dung/Style/OPC.	Mở rộng đối tượng, vùng dẫn xuất được phép, kiểm tra cuối và toàn bộ TC bảo toàn.	8–11
FR14	Renderer/ layout	Chưa tích hợp; chỉ đọc/dựng thử ngoài ứng dụng.	Renderer cách ly, font hợp lệ, PDF/ảnh đúng run, layout checker, vòng sửa ≤3 và lỗi trung thực.	10–11
FR15	Tiến độ thật	Đã có stage/history, không phần trăm giả.	Bổ sung queue/time/deadline và các giai đoạn renderer khi thực sự tích hợp.	10–11
FR16	Xem/tải	Đã có Word/JSON có quyền và outline văn bản.	Xem trước đúng run, phạm vi kiểm chứng rõ, không phục vụ candidate hoặc đường tệp tạm công khai.	10–11
FR17	Chạy lại	Đã lấy bản gốc; giữ các run/lựa chọn cơ bản trong RAM.	Tái hiện options/phiên bản/quyết định; request trùng không sinh tác vụ/công bố trùng ngoài ý muốn.	11
FR18	Hủy/xóa/hết hạn	Đã thu hồi tại kiểm soát và kiểm tra TTL; chưa kill worker cứng.	Supervisor/fallback, dọn lúc khởi động, crash/race/timeout, không tái tạo tệp đã xóa.	11
FR19	Nhật ký riêng	Đã có JSON riêng, không chèn báo cáo kỹ thuật vào DOCX.	Audit có cấu trúc và retention phù hợp; không ghi nội dung/token vào log hoặc artifact sai quyền.	11–12
FR20	Version mẫu/AI	Đã có profile, model/recognizer revision, hash nguồn và báo cáo.	Ghim engine/RuleSet/model/renderer/font/options; quy trình phát hành cấu hình và UC07 có bằng chứng.	8,12

A.2. Truy vết NFR01–NFR12

Bảng A.2. Chất lượng và tiêu chí đo

Mã	Mục tiêu SRS	Bằng chứng hiện có	Nghiệm thu còn lại	Tuần
NFR 01	Không đổi ngoài phép	Cổng toàn vẹn/test có chủ đích trong phạm vi hiện có.	Mở rộng bất biến; không còn lỗi mất nội dung; kiểm tra toàn bộ target.	8–11
NFR 02	Word không Repair; field hoạt động	Chưa nghiệm thu trên Word; LibreOffice không thay thế.	Mở–F9–lưu–mở lại trên Word/Windows ghi phiên bản và font.	11–12

Mã	Mục tiêu SRS	Bằng chứng hiện có	Nghiệm thu còn lại	Tuần
NFR 03	Precision tự gán đề mục ≥98%	Chưa có tập đồ án thật độc lập.	Đo TP/FP, recall, defer và mẫu số theo tài liệu tách biệt; không dùng sau sửa tay.	8,12
NFR 04	≥80% tài liệu hỗ trợ không cần duyệt	Chỉ mẫu 02 còn 2 khối cần duyệt trong 5 mẫu phù hợp; 1 mẫu bị từ chối. Chưa đại diện.	Đo tỷ lệ theo tài liệu thuộc phạm vi trên tập kiểm tra cố định.	12
NFR 05	Ít nhất 7/8 người hoàn tất	Chưa có thử dùng đúng mẫu số.	Thử ≥8 người; kịch bản giống nhau, ghi hoàn tất/khó khăn/được trợ giúp.	12
NFR 06	p95 phân tích ≤20s; có preview ≤120s	Chỉ có đo một lượt engine trên mẫu nhỏ.	4 vCPU/8 GiB, tài liệu 20–100 trang, tách queue; báo số lượt/phân vị/trang trước-sau.	12
NFR 07	Tái lập cấu hình và kế hoạch	Có version/hash và test không thêm Style lặp.	Ghi options và các thành phần được ghim; chạy lại tái hiện kế hoạch.	8–12
NFR 08	Không truy cập chéo hoặc lộ log	Có token/hash/quyền và test API; chưa kiểm toán công cộng.	Thử toàn bộ artifact/preview, log, URL, header, cấu hình triển khai.	11–12
NFR 09	TTL 30 phút; dọn ≤60s	RAM, vòng dọn 10s; chưa đủ bằng chứng hệ thống bền vững.	Đo expiry/cleanup/khởi động/crash trên kho tạm và dịch vụ chạy.	11
NFR 10	Crash/timeout/ trùng không công bố dở	Hủy/xóa có test; chưa cơ chế phục hồi đầy đủ.	Candidate nguyên tử, kill/fallback, retry/idempotency, fault injection.	11
NFR 11	Tách nhận diện/planner/editor/validator	Đã phân mô-đun; planner còn gắn trong engine.	Hợp đồng và test độc lập; tách ChangeSet/renderer/publisher rõ trách nhiệm.	8–11
NFR 12	Đạt/vi phạm/N.A./chưa kiểm tra rõ	Đã có PARTIAL, cảnh báo và layout NOT_CHECKED.	Báo tuân thủ từng quy tắc, phạm vi preview và lý do mọi trạng thái.	9–12

A.3. Quyết định quy tắc phải chốt

Bảng A.3. Các quyết định DEC cần quản lý

Mã	Nội dung	Hướng xử lý trong kế hoạch
DEC01	Giãn dòng thân bài	Đã chốt 1,1; giữ profile/ràng buộc line 264 auto.
DEC02	Cấp đề mục	Tự sửa Heading4 có Style/outline rõ; số bốn cấp nhập tay thiếu căn cứ giữ. Chốt phạm vi cuối.
DEC03	Thứ tự phụ lục/tham khảo	Mặc định giữ đầu vào; di chuyển chỉ khi có quyết định và bản kê nguồn–đích.

Mã	Nội dung	Hướng xử lý trong kế hoạch
DEC04	Profile bìa	Xác minh hiệu lực theo trường, logo/khung/chữ ký; dựng và kiểm chứng mẫu trước nhận hỗ trợ.
DEC05	Đếm 300 chữ	Thống nhất quy ước tách khoảng trắng, hiển thị cách đếm; không nhận là quy định chính thức khi chưa xác nhận.
DEC06	Trang lời cảm ơn/tóm tắt	Kiểm tra và cảnh báo theo mẫu; không rút gọn nội dung hoặc ép nhỏ chữ để vừa.
DEC07	Model và tài nguyên	Chọn bằng đo và giấy phép; ghim revision cùng môi trường khi nghiệm thu.

PHỤ LỤC B. MA TRẬN KIỂM THỬ VÀ KỊCH BẢN NGHIỆM THU

B.1. Đối chiếu TC01–TC18

Bảng B.1. Các ca SRS và mức chứng minh

Mã	Tình huống	Đến tuần 7	Cần bổ sung
TC01	Sai phông/cỡ/giãn dòng	Đã có: thân bài TNR13, line264 và chữ không đổi trong fixture.	Mở rộng DOCX thật; kiểm tra Word trong target.
TC02	Lề và section ngang	Đã sửa lề hai section dọc/ngang của mẫu 03, giữ hướng; nhiều cột chưa hỗ trợ.	Thêm trường hợp nhiều section và nhận hỗ trợ theo profile.
TC03	Đề mục giả/số khởi động lại	Có cha thiếu/trùng và ca mơ hồ; chưa bao phủ mọi mẫu.	Mở rộng cây, đánh số theo phần và nhãn chuẩn.
TC04	Cấp sâu	Giữ n.m.k.l nhập tay; Heading4 có Style/outline rõ theo profile được sửa và kiểm lặp.	Chốt chính sách mức sâu cuối và thử thêm Style kế thừa.
TC05	Bìa thiếu/logo/khung	Đã giữ vùng, không tự bịa thông tin.	Chuẩn hóa bìa khi hỗ trợ, kiểm chứng chữ ký/phụ thuộc.
TC06	Cảm ơn/tóm tắt dài	Đã nhận cả tiêu đề/nội dung, định dạng và cảnh báo độ dài; chưa tự kiểm trang.	Chốt quy ước đếm; thêm renderer/layout checker và kiểm trường hợp dài không ép chữ.
TC07	Phần bổ sung/thứ tự khác	Giữ nội dung và thứ tự hiện có.	Phát hiện/ghi khác thứ tự; di chuyển chỉ sau xác nhận.
TC08	Ảnh rộng/bảng gộp/dài	Đã bảo toàn gộp/lồng, thu bảng vượt vùng chữ, giữ bảng ngang vừa; có bảng 46 hàng.	Thu ảnh đúng tỷ lệ, chiều rộng theo section và bố cục nhiều trang.
TC09	OMML/bảng phương trình	Đã giữ OMML trộn chữ; chưa sửa layout phương trình.	Phân loại bảng công thức và tỷ lệ cột hợp lệ.
TC10	Field/bookmark/tham chiếu	Đã giữ/kiểm tra cấu trúc, quan hệ trong ca hiện có.	Field được nhận hỗ trợ phải cập nhật đúng trên Word.
TC11	Giãn dòng đổi phân trang	Chưa đồng bộ TOC/số trang trong ứng dụng.	Dựng/cập nhật, đối chiếu Word trước/sau line 1,1.
TC12	Cố ý phá chữ/ảnh/quan hệ	Đã có cổng và các ca phá hoại phải bị chặn.	Mở rộng sang đối tượng/part và sai khác dẫn xuất mới.
TC13	Style dùng chung/vùng khóa	Có kiểm tra chỉ thêm Style; sửa Style cũ phải thất bại.	Kiểm tra thêm numbering/section/theme và hiệu lực vùng khóa.
TC14	Renderer lỗi/thiếu font	Ứng dụng công khai renderer=false; chưa có nhánh dựng thực.	Fault injection renderer/font; Word hợp lệ vẫn PARTIAL đúng lý do.
TC15	Quyền/TTL/xóa khi chạy	Có auth, expiry và cancel/delete trong worker.	Thêm kho bền vững, kill/timeout/race và kiểm tra preview.

Mã	Tình huống	Đến tuần 7	Cần bổ sung
TC16	ZIP/XML/queue	Có nhiều ca gói xấu và giới hạn; chưa nghiệm thu toàn tải/queue.	Kiểm thử giới hạn thực, queue đầy, áp lực tài nguyên.
TC17	Chạy lại/request trùng	Chạy lại từ bản gốc có test; request trùng chưa đầy đủ.	Idempotency, replay options/decision và không lặp nội dung dẫn xuất.
TC18	Word mở/cập nhật/lưu/mở lại	Chưa có log nghiệm thu trên Microsoft Word.	Thực hiện bắt buộc ở tuần 11–12, ghi Word/font và minh chứng.

B.2. Kịch bản trình diễn V0.1 trong khoảng năm phút

• Mở một mẫu có quyền chia sẻ, chỉ ra phông/cỡ và giãn dòng chưa thống nhất; ghi trước các đối tượng phải giữ.

• Tải lên web, quan sát stage thật; mẫu 01 tự nhận 3 chương và 9 đề mục. Dùng mẫu 02 để trình bày đúng hai trường hợp cần giữ/duyệt.

• Tải Word và JSON; mở file gốc/kết quả cạnh nhau, kiểm tra một đoạn thân bài, một Heading, bảng, ảnh và công thức.

• Chỉ ra PASS của toàn vẹn và NOT_CHECKED của layout; giải thích vì sao kết quả PARTIAL vẫn tải được và không được hiểu là đạt mọi quy định.

• Xóa phiên, xác nhận tên/input được xóa; chọn DOCX khác và quan sát tên mới. Có thể trình bày log 74 test và mã nguồn đúng commit.

B.3. Phương pháp ghi minh chứng cuối kỳ

Mỗi biên bản thử cần có mã test/yêu cầu, commit và cấu hình, nguồn dữ liệu có quyền, input fingerprint, lựa chọn người dùng, môi trường, lệnh/bước, kết quả mong đợi/thực tế và trạng thái. Với Word cần ghi phiên bản Windows/Word, font, hình ảnh trước/sau cập nhật và việc mở lại. Với hiệu năng cần ghi dữ liệu từng lượt và cách tính p95; với AI cần lưu nhãn chuẩn, dự đoán trước người duyệt và các trường hợp bị loại có lý do.

PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN TÁI HIỆN VÀ TÀI NGUYÊN DEMO

C.1. Tài nguyên trên GitHub

Repo chính:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1

Mã nguồn mốc báo cáo:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1/tree/edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b

README:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1/blob/edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b/README.md

Hồ sơ kiểm chứng:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1/blob/edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b/docs/validation-v0.1.2.json

Bộ DOCX gốc:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1/raw/refs/heads/main/tests/fixtures/complex/DocLint-bo-mau-phuc-tap.zip

Cặp gốc/kết quả:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1/raw/refs/heads/main/tests/fixtures/complex/DocLint-cap-goc-ket-qua.zip

Kiểm kê 51 tiêu đề mẫu:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1/blob/edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b/docs/TEMPLATE_HEADINGS.md

Dữ liệu đối chiếu tiêu đề:

https://github.com/ndm2006/DocLintV1/blob/edb01f20896458b098154f8143d143b45414875b/docs/template_heading_audit.json

Các gói ZIP ở nhánh main có thể thay đổi khi nhóm cập nhật. Để tái hiện đúng số liệu của báo cáo, ưu tiên checkout commit cố định hoặc tải tệp từ cây mã nguồn gắn commit trên; không coi đầu ra snapshot trong ZIP là golden reference độc lập.

C.2. Cài đặt và chạy trên Windows

Mở CMD tại thư mục chứa requirements.txt; cần cài Python 3.12 64-bit [14]. Tạo môi trường riêng và giữ terminal server mở:

```
py -3.12 -m venv .venv312
.venv312\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.venv312\Scripts\python.exe -m pip install --no-cache-dir --only-binary=:all: -r requirements.txt
.venv312\Scripts\python.exe -m uvicorn doclint.app:app --port 8000 --workers 1 --no-access-log
```

Mở http://localhost:8000 trên chính máy chạy server. Không cần API key. Chỉ một worker server; RAM của các process không được chia sẻ. Nếu cập nhật repo, dừng server cũ rồi khởi động từ thư mục bản mới và tải lại trình duyệt.

C.3. Sinh mẫu và chạy kiểm thử

Mở CMD thứ hai, chuyển tới cùng thư mục repo rồi chạy:

```
.venv312\Scripts\python.exe -m scripts.make_demo
.venv312\Scripts\python.exe -m scripts.run_complex_tests
```

```
.venv312\Scripts\python.exe -m pytest -q
.venv312\Scripts\python.exe -m pip check
```

Mẫu đơn giản ở .runtime/demo.docx. Script mẫu phức tạp in thư mục kết quả mới: mẫu hợp lệ có 01_GOC.docx/02_DA_XU_LY.docx; mẫu 05 có 01_GOC.docx/02_TU_CHOI.json và không có Word xuất. Không cần dừng server để chạy script này. Trường hợp thiếu requirements.txt thường do đang ở sai thư mục; thiếu uvicorn thường do chưa cài thành công vào đúng môi trường ảo.

C.4. Sơ đồ cần bổ sung sau

Bảng C.1. Danh mục vị trí chèn sơ đồ

Mã	Tên sơ đồ	Vị trí trong báo cáo
SD01	Use Case	Mục 2.4
SD02	Activity	Mục 2.4
SD03	Sequence luồng chính	Mục 4.3
SD04	Sequence hủy/xóa	Mục 5.5
SD05	State Machine	Mục 4.4
SD06	Component	Mục 4.1
SD07	Class / mô hình miền	Mục 4.2
SD08	Deployment	Mục 4.4
SD09	FHD	Mục 9.1
SD10	DFD mức 0	Mục 9.1
SD11	DFD mức 1	Mục 9.1

Khi bổ sung, giữ đúng phạm vi: thể hiện phần đã hiện thực và phần kế hoạch bằng chú giải rõ; các luồng DFD mức 0/1 phải cân bằng; AI và renderer là thành phần bên trong, không phải tác nhân người dùng. Sau khi chèn, cập nhật mục lục và số trang bằng Word, rồi kiểm tra lại phân trang của bảng và tiêu đề.